

PLANIFICACIÓN DE PROCESOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

KMC © 2026

Agenda

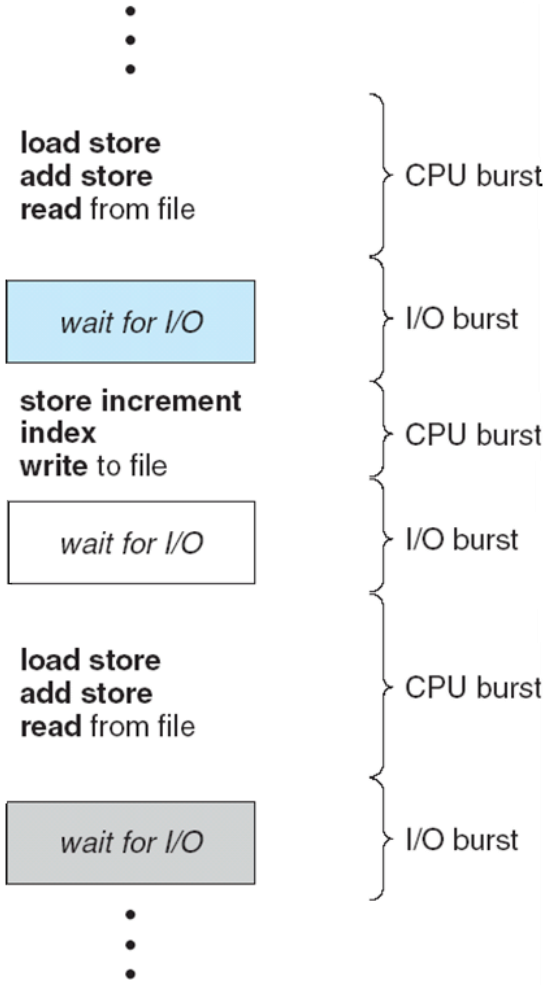
1. Conceptos Básicos
2. Criterios de Planificación
3. Algoritmos de Planificación
4. Planificación de hilos
5. Planificación de Múltiples Procesadores
6. Planificación en Tiempo Real

Agenda

1. **Conceptos Básicos**
2. Criterios de Planificación
3. Algoritmos de Planificación
4. Planificación de hilos
5. Planificación de Múltiples Procesadores
6. Planificación en Tiempo Real

Conceptos Básicos

- Máxima utilización de CPU obtenida con multiprogramación
- La ejecución de procesos consiste de ***ciclos*** de ejecución de CPU y esperas en E/S.
- Distribución de ráfagas de CPU



Planificador de CPU

- Selecciona entre los procesos en memoria que están listos para ejecutar, y aloca la CPU a uno de ellos.
- La decisión de planificar la CPU puede tener lugar cuando un proceso:
  1. Conmuta de ejecutando a espera.
  2. Conmuta de ejecutando a listo.
  3. Conmuta de espera a listo.
  4. Termina.
- La planificación de 1 y 4 es ***no apropiativa***.
- Las otras planificaciones son ***apropiativas***.

Despachador

- El módulo despachador pasa el control de la CPU al proceso seleccionado por el planificador de corto término; esto implica:
  - cambio de contexto
  - conmutación a modo usuario
  - salta a la dirección apropiada en el programa de usuario para reiniciarlo

- *Latencia de despacho* – tiempo que toma al despachador para detener un proceso e iniciar otro.

Agenda

1. Conceptos Básicos
2. **Criterios de Planificación**
3. Algoritmos de Planificación
4. Planificación de hilos
5. Planificación de Múltiples Procesadores
6. Planificación en Tiempo Real

Criterios de Planificación

- **Utilización de CPU** – mantener la CPU tan ocupada como sea posible
- **Procesamiento total (Throughput)** – número de procesos que completan su ejecución por unidad de tiempo.
- **Tiempo de retorno** – cantidad de tiempo para ejecutar un determinado proceso.
- **Tiempo de Espera** – cantidad de tiempo que un proceso ha estado esperando en las colas.
- **Tiempo de respuesta** – cantidad de tiempo que transcurre desde que fue hecho un requerimiento hasta que se produce la primer respuesta, **no salida.**

Agenda

1. Conceptos Básicos
2. Criterios de Planificación
3. **Algoritmos de Planificación**
4. Planificación de hilos
5. Planificación de Múltiples Procesadores
6. Planificación en Tiempo Real
7. Ejemplos de Sistemas Operativos

KMC © 2026

Planificación Primero-Entrar, Primero-Servido (FCFS)

- Ejemplo:

Proceso	Tiempo de Ráfaga
P_1	24
P_2	3
P_3	3

- Supongamos que los procesos llegan en el orden: P_1 , P_2 , P_3

  La carta de Gantt para la planificación es:



- Tiempo de espera para P_1 = 0; P_2 = 24; P_3 = 27
- Tiempo medio de espera: (0 + 24 + 27)/3 = 17

Planificación FCFS

Supongamos que los procesos llegan en el orden

$$P_2 , P_3 , P_1$$

- La carta de Gantt para la planificación es:



- Tiempo de espera para $P_1 = 6; P_2 = 0, P_3 = 3$
- Tiempo medio de espera: (6 + 0 + 3)/3 = 3
- Mucho mejor que el caso anterior.
- *Efecto Convoy* los procesos cortos delante de los procesos largos

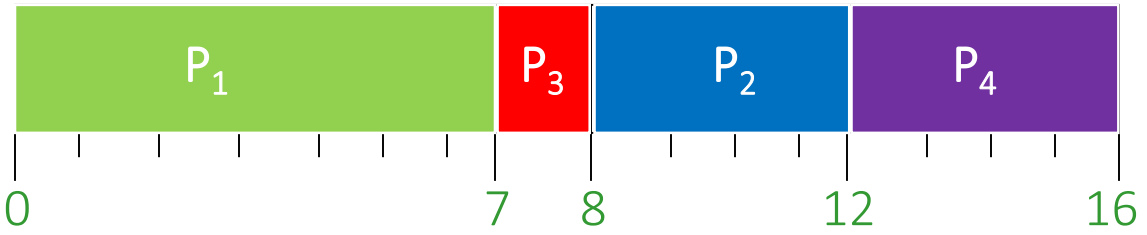
Planificación Job-Más Corto Primero (SJF)

- Se asocia con cada proceso la longitud de su *próxima* ráfaga de CPU. Se usa estas longitudes para planificar los procesos con el tiempo más corto.
- Dos esquemas:
  - **No apropiativo**
  - **Apropiativo**
- SJF es óptimo – da el mínimo tiempo de espera promedio para un dado conjunto de procesos.

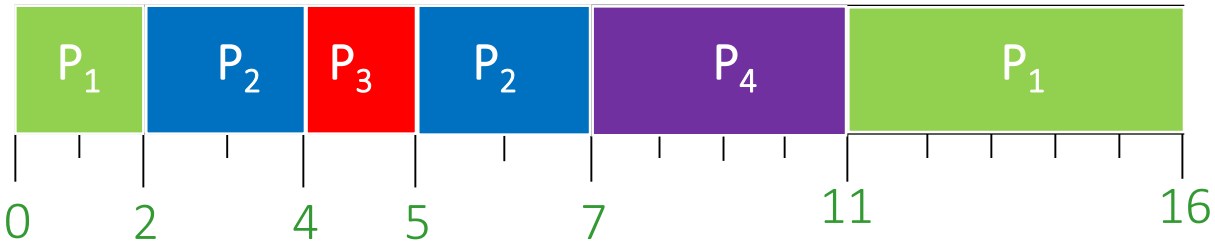
Ejemplo de SJF

Proceso	Tiempo de llegada	Ráfaga
P_1	0.0	7
P_2	2.0	4
P_3	4.0	1
P_4	5.0	4

- **SJF (no apropiativo)**



- Tiempo medio de espera = (0 + 6 + 3 + 7)/4 = 4
- **SJF (apropiativo)**



- Tiempo medio de espera = (9 + 1 + 0 +2)/4 = 3

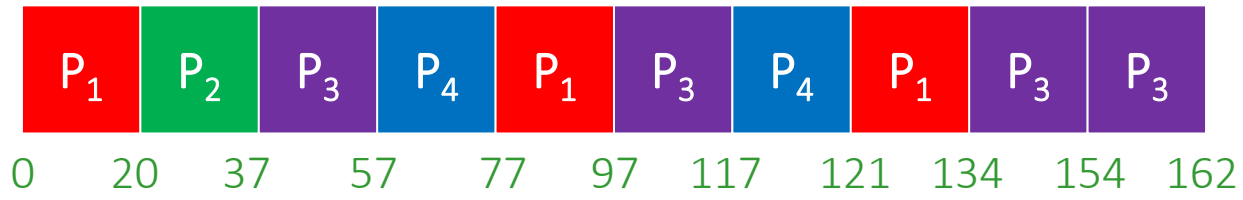
Round Robin (RR)

- Cada proceso toma una pequeña unidad de tiempo de CPU (***quantum***). Luego de este tiempo el proceso es quitado de la CPU y agregado a la cola de listos.
- Si hay *n* procesos en la cola de listos y el tiempo del quantum es *q*, entonces cada proceso toma 1/*n* del tiempo de CPU en rebanadas de a lo sumo *q* unidades de tiempo a la vez. Los procesos no esperan más que (*n*-1)*q* unidades de tiempo.
- Rendimiento
  - *q* largo ⇒ Primero-Entrar, Primero-Servido
  - *q chico* ⇒ *q* debe ser grande con respecto al cambio de contexto, sino la sobrecarga es demasiado grande.
  - Con un quantum PEQUEÑO se incrementan los cambios de Contexto

Ejemplo: RR con Quantum = 20

Proceso	Ráfaga
P_1	53
P_2	17
P_3	68
P_4	24

- La carta de Gantt:



- Típicamente, mayor tiempo de retorno promedio que SJF, pero mejor *respuesta*.

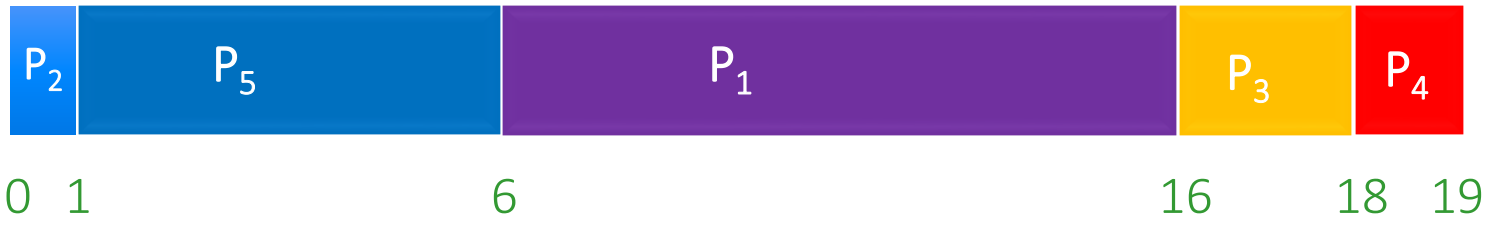
Planificación por Prioridad

- Con cada proceso se asocia un número
- La CPU es alocada al proceso con prioridad más alta según la convención elegida.
  - Apropiativo
  - No apropiativo
- SJF es un algoritmo de planificación con prioridad.
- **Problema** $\Rightarrow$ **Inanición** – los procesos de baja prioridad pueden no llegar a ejecutarse nunca.
- **Solución** $\equiv$ **Envejecimiento** – se incrementa en el tiempo la prioridad de los procesos en espera.

Ejemplo: Planificación con prioridad

Proceso	Ráfaga	Prioridad
P_1	10	3
P_2	1	1
P_3	2	4
P_4	1	5
P_5	5	2

- La carta de Gantt



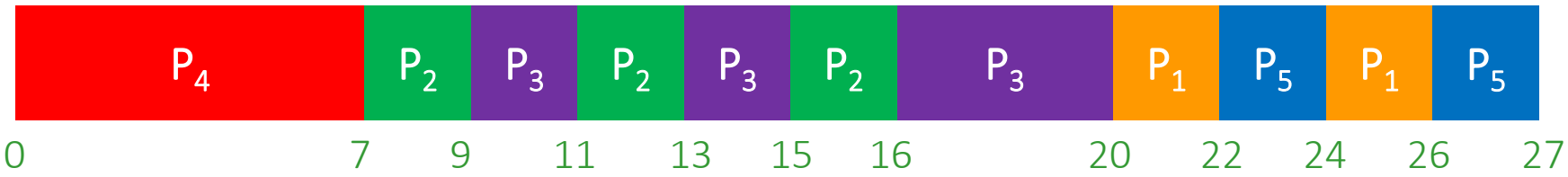
- Tiempo de espera promedio= 8.2 msec

Ejemplo: Planificación con prioridad con Round Robin

Proceso	Ráfaga	Prioridad
P_1	4	3
P_2	5	2
P_3	8	2
P_4	7	1
P_5	3	3

Ejecuta el proceso con la mayor prioridad. Procesos con la *misma prioridad* ejecutan con round-robin.

- La carta de Gantt con tiempo quantum 2 ms para la misma prioridad.



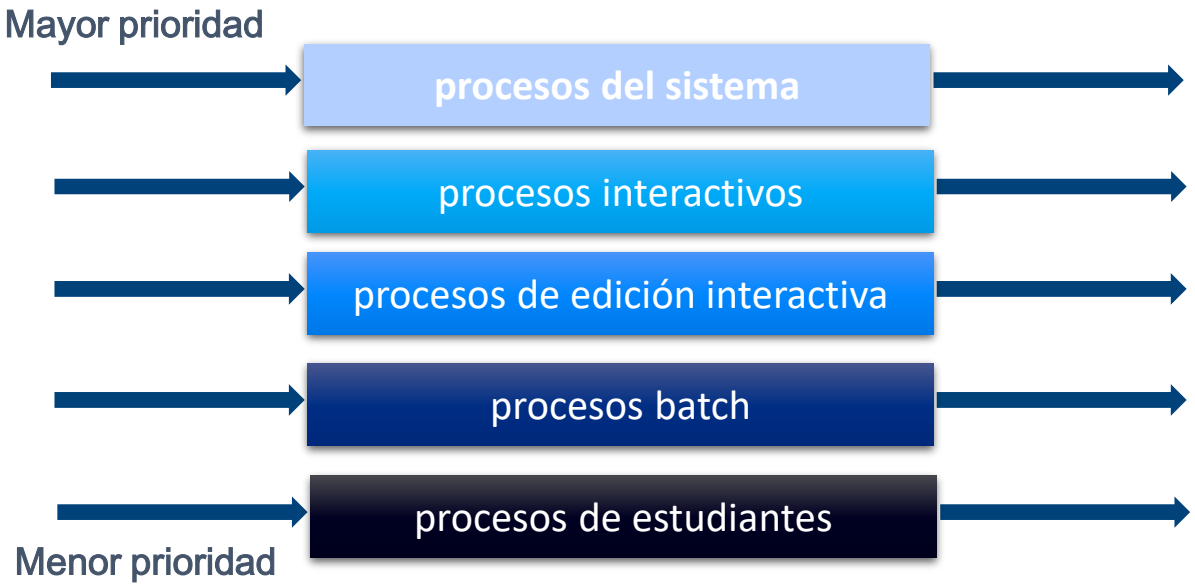
KMC © 2026

Colas Multinivel

- La cola de listos esta particionada en varias colas separadas, cada una tiene diferente prioridad.
- Algoritmo de planificación para *cada una de las colas*.
- Algoritmo de planificación *entre las colas*. Se elige el proceso que está en la cola de mayor prioridad.
  - Planificación con prioridad fija. Posibilidad de inanición.
  - Tajada de tiempo – cada cola tiene una cierta cantidad de tiempo de CPU que puede planificar entre sus procesos.

Colas Multinivel

Por ejemplo: colas con prioridad basada en el tipo de proceso

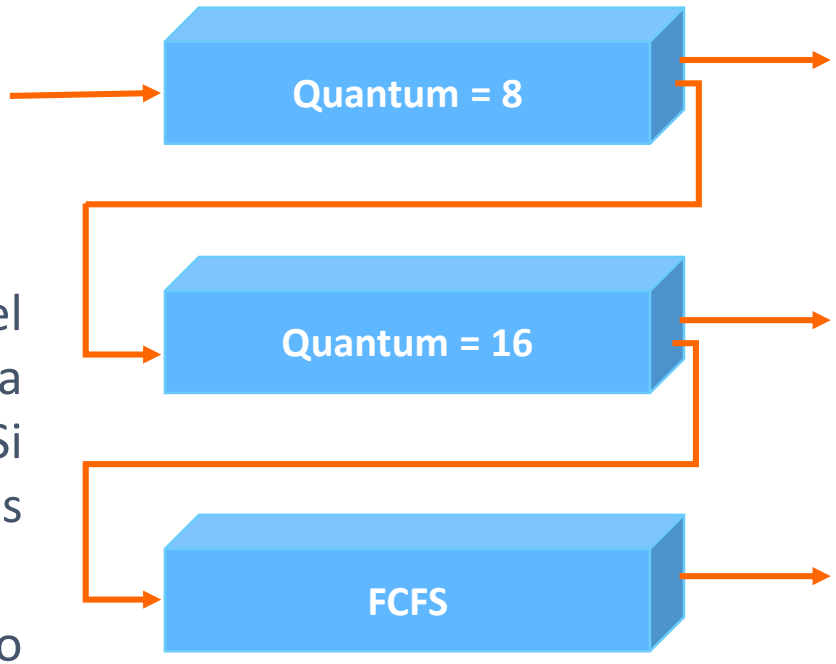


Colas Multinivel Realimentadas

- Un proceso puede moverse entre varias colas.
- El planificador de colas multinivel realimentadas está definido por los siguientes parámetros:
  - Número de colas
  - Algoritmos de planificación para cada cola
  - Método usado para determinar cuando mejorar un proceso
  - Método usado para determinar cuando degradar un proceso
  - Método usado para determinar en que cola entra un proceso cuando necesita servicio.

Ejemplo de Colas Multinivel Realimentadas

- Tres colas:
  - Q_0 – quantum de 8 milisegundos
  - Q_1 – quantum de 16 milisegundos
  - Q_2 – FCFS
- Planificación
  - Un nuevo job entra a la cola Q_0 el cual es servido FCFS. Cuando gana la CPU, el job recibe 8 milisegundos. Si no finaliza en 8 milisegundos, el job es movido a la cola Q_1.
  - En Q_1 el job es nuevamente servido FCFS y recibe 16 milisegundos adicionales. Si aún no completa, es movido a la cola Q_2.



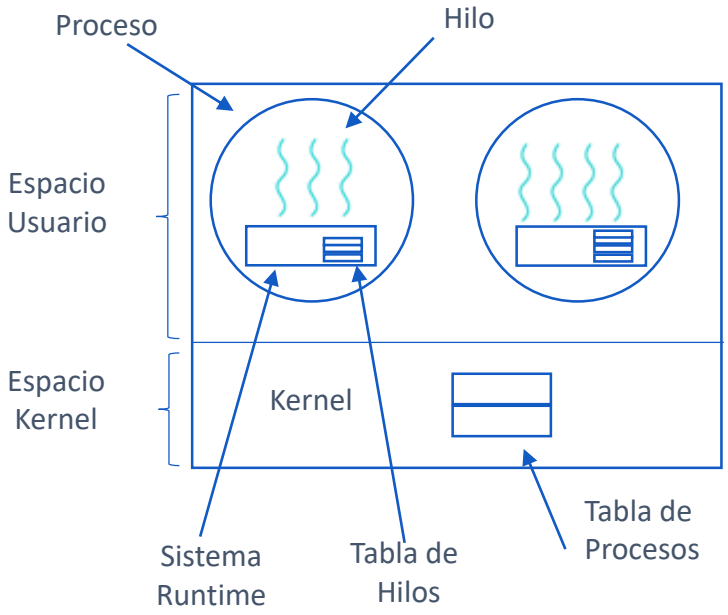
Agenda

1. Conceptos Básicos
2. Criterios de Planificación
3. Algoritmos de Planificación
4. **Planificación de hilos**
5. Planificación de Múltiples Procesadores
6. Planificación en Tiempo Real

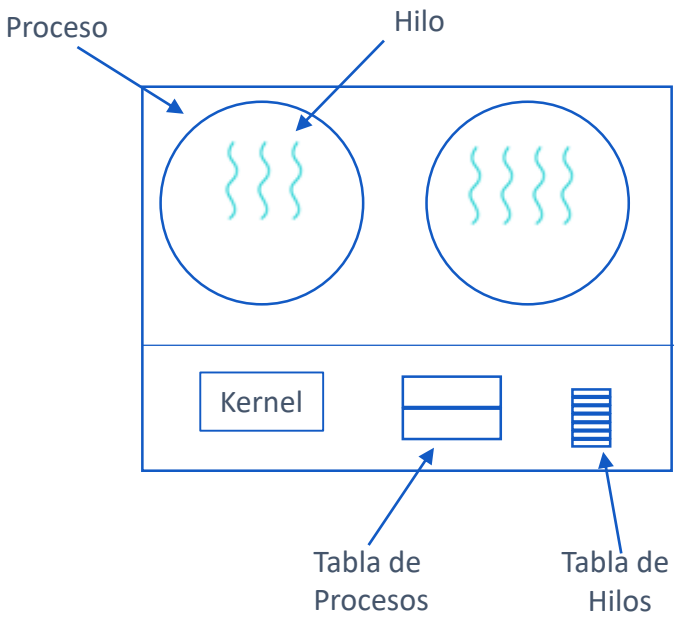
KMC © 2026

Planificación de Hilos

- Planificación Local – Como deciden las librerías de hilos poner el hilo en un LWP (Light-Weight Process). ***PROCESS-CONTENTION SCOPE (PCS)***
- Planificación Global – Como el kernel decide que hilo del kernel es el siguiente que corre. ***SYSTEM-CONTENTION SCOPE (SCS)***



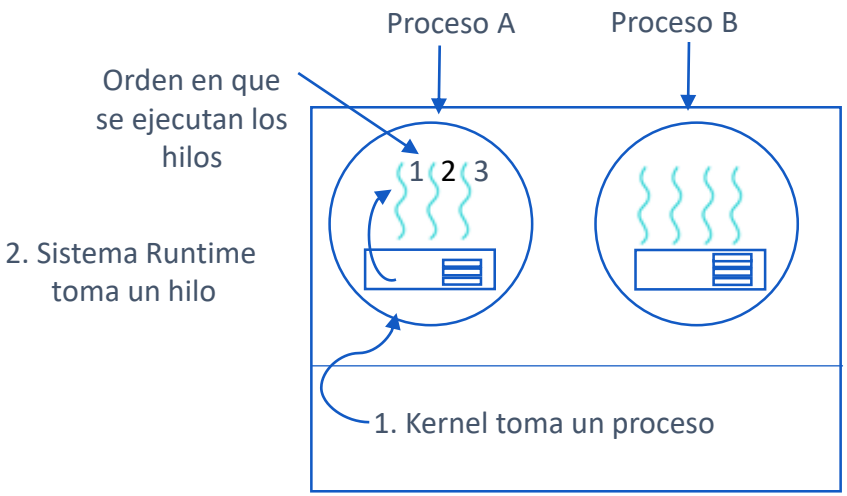
Implementación de librería a nivel de usuario



Implementación a nivel de kernel

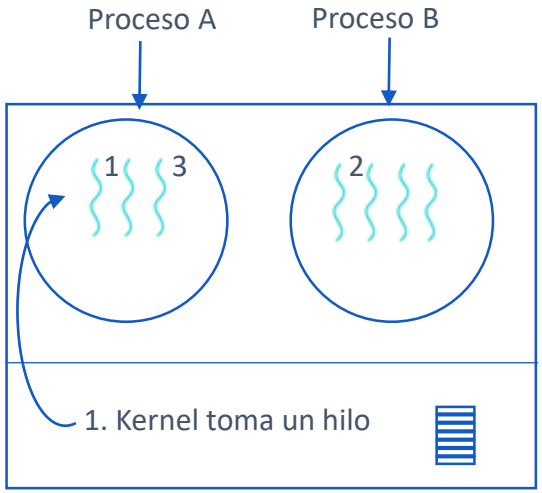
Planificación de Hilos

Hilos a Nivel de Usuario. Quantum de proceso de 50 msec e hilos ejecutándose 5 msec



Posible: A1, A2, A3, A1, A2, A3
No es posible: A1, B1, A2, B2, A3, B3

Hilos a Nivel de Kernel. Hilos ejecutándose 5 msec



Posible: A1, A2, A3, A1, A2, A3
También es posible: A1, B1, A2, B2, A3, B3

Bibliografía:

- Silberschatz, A., Gagne G., y Galvin, P.B.; "Operating System Concepts", 7ma Edición 2009; 9na Edición 2012; 10ma Edición 2018.
- Stallings, W. "Operating Systems: Internals and Design Principles", Prentice Hall, 6ta Edición 2009; 7maEdición 2011; 9na Edición 2018.